

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES
EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE***

**RAPPORT GLOBAL
Examens de génétique
Dépistage prénatal de trisomies 13/18/21-NIPT
ENQUETE 2026/2**

* AR 03/12/1999

* AR 05/12/2011

Sciensano/ Biologie moléculaire-Examens génétique- NIPT/16/FR

Risques biologiques pour la santé
Qualité des laboratoires
Rue J. Wytsman, 14
1050 Bruxelles | Belgique

www.sciensano.be



ISSN: 2294-3390

COMITE DES EXPERTS

Sciensano					
Secrétariat		TEL:	02/642.55.21	FAX:	02/642.56.45
		e-mail	ql_secretariat@sciensano.be		
Joséphine Lantoine	Coordinateur d'enquête	TEL:	02/642 53 94		
		e-mail:	Josephine.lantoine@sciensano.be		
Bernard China	Coordinateur d'enquête remplaçant	TEL:	02/642 52 08		
		e-mail:	bernard.china@sciensano.be		
Vanessa Ghislain	Coordinateur d'enquête remplaçant	TEL:	02/642 53 85		
		e-mail:	Vanessa.ghislain@sciensano.be		
Experts	Institution				
Ina Benoy	Rode Kruis				
Elke Boone	AZ Delta				
Cécile Colpaert	UZLeuven				
Barbara Depreter	AZ Delta				
Evelien Heylen	ZNA				
Marie LeMercier	UZA				
Freya Vaeyens	UZ Brussel				
Jacques Van Huysse	AZ Sint Jan Brugge				

Un draft de ce rapport a été transmis aux experts le 28/04/2026.

Ce rapport a été discuté par email.

Responsabilités :

Le Comité d'experts a été consulté pour avis au sujet du contenu du rapport global, de l'interprétation des résultats, des critères d'évaluation et de l'organisation des prochaines évaluations. La responsabilité du choix des échantillons utilisés et de la conception finale de l'enquête EEQ est portée par le service Qualité des laboratoires de Sciensano.

Autorisation du rapport : par Joséphine Lantoine, coordinateur d'enquête

Date de publication : 26/05/2026

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web:

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-biologie-moleculaire-hemato-oncologie>

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES

1. ECHANTILLONS.....	4
2. PARTICIPATION.....	4
3. RÉSULTATS	4
3.1 Résultats par échantillon	5
3.1 Resultats par laboratoires	7
3.3 Commentaires.....	12
4. MÉTHODOLOGIES UTILISÉES	12
5. CONCLUSIONS SUR LES PERFORMANCES DES LABORATOIRES	13
INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL	14

1. Echantillons

Les échantillons de ce contrôle sont des échantillons (1ml) d'ADN foetal encapsulé dans du plasma simulé (Matribase). La concentration en ADN est de 31.6 ng/ml. La fraction fœtale estimée par NGS est quant à elle de 7.5 %. Ils proviennent de la firme Sopachem (Nieuwe Steenweg 20A 9810 Nazareth BE) qui s'occupe de la vente des échantillons de la firme US Seracare (37 Birch St, Milford, MA 01757, USA) pour la Belgique.

Les échantillons ont été envoyés aux laboratoires accompagnés du formulaire de demande d'analyse propre à chaque laboratoire.

2. Participation

16 laboratoires de biologie clinique étaient inscrits pour cette enquête.

Seul un laboratoire n'a pas répondu car l'analyse est en cours de validation au sein du laboratoire. Nous rappelons aux laboratoires que dans le cadre de validation d'analyse, il est préférable que faire une demande d'échantillon hors contrôle de qualité que de s'inscrire surtout si le but est de ne pas rendre de résultats aux contrôles.

4 laboratoires ont sous-traité l'analyse à un centre de génétique et 1 laboratoire a sous-traité l'analyse à un autre laboratoire de biologie clinique.

3. Résultats

Chaque laboratoire a reçu un ou deux échantillons d'ADN encapsulé selon (i) les résultats de l'enquête préliminaire réalisée en 2021 sur les techniques utilisées par les laboratoires et la quantité d'ADN requis pour l'analyse et (ii) sur les commentaires reçus lors des enquêtes précédentes.

Il était demandé aux laboratoires de rechercher la présence de trisomies selon des méthodes moléculaires. En plus du formulaire de réponse demandant i) des précisions sur la méthode utilisée, ii) la fraction fœtale déterminée pour l'échantillon et iii) leur critère d'acceptabilité des échantillons NIPT en routine le rapport clinique associé à l'analyse de l'échantillon leur était demandé.

3.1 Résultats par échantillon

3.1.1 Interprétation

Sont présentés ci-dessous les différentes interprétations cliniques communiquées par les laboratoires sur le rapport patient :

Echantillon	Résultats attendus	Résultats encodés	Nombre de laboratoires (%)
NIPT2026	Faible risque de trisomie 13 Haut risque de trisomie 18 Faible risque de trisomie 21	Faible risque de Trisomie 13 Haut risque de Trisomie 18 Faible risque de Trisomie 21	5 (33,3)
		Normal pour Trisomie 13 Haut risque de Trisomie 18 Normal pour Trisomie 21	5 (33,3)
		Grande probabilité Trisomie 18 Faible probabilité Trisomie 13 Faible probabilité Trisomie 21	1 (6,7)
		Haut risque d'anomalies des autosomes 48,XY,+13, +18	1 (6,7)
		Normal pour Trisomie 13 Non conclusif pour Trisomie 18 Normal pour Trisomie 21	2 (13,3)
		Pas d'analyse effectuée-trop faible quantité d'AND foetal	1 (6,7)

3.1.2 Obligation de confirmation par un test invasif

L'obligation de test invasif suite au « haut risque de Trisomie 18 » ou « résultat non conclusif pour la Trisomie 18 » a été mentionnée par 100% des laboratoires ayant rendu un rapport clinique (14/14).

3.1.3 Sexe du fœtus

L'ensemble des laboratoires ayant rendu un rapport clinique et qui ont pu effectuer l'analyse (14/14) a mentionné le sexe correct du fœtus à savoir masculin. Les demandes d'analyses mentionnaient en effet également la détermination du sexe du fœtus.

3.1.4 Limites de l'analyse NIPT

Dans cadre, est pris en compte la mention clair du fait que le test NIPT est un test de screening et non de diagnostique ainsi que le mention des éléments pouvant induire un résultats fautif ou non interprétable.

1 seul laboratoire n'a pas clairement mentionné fait que le NIPT n'est pas un test diagnostique mais un test de screening ainsi que certains éléments pouvant mener à des résultats fautifs ou non interprétables tels que ceux mentionnés dans les guidelines de la BeSHG.

Nous soulignons l'amélioration des rapports clinique des laboratoires à ce niveau au vu de la diminution drastique du nombre de laboratoires qui ne le mentionnent pas.

Une évaluation de la mention et de la justesse des données administratives reprises dans le rapport clinique a également été réalisée :

3.1.5 Identification du patient

Est présenté ci-dessous l'identification de la patiente mentionnée par les laboratoires dans le rapport:

Echantillon	Identification attendue	Identification mentionnée sur le rapport	Nombre de laboratoires (%)
<u>NIPT2026</u>	Adèle Blanc-sec 06/06/2000	Adèle Blanc-sec 06/06/2000	10 (66,7)
		Adèle Blauc-sec 06/06/2000	5 (33,3)

Veuillez noter que les laboratoires ayant encodé Adèle Blauc-sec n'ont pas été pénalisés suite au remplissage des demandes d'analyses de manière manuscrite et non via un système d'étiquetage comme cela est le cas en routine.

3.1.6 Age gestationnel

Est présenté ci-dessous les différents âges gestationnels (au moment de la collecte) et/ou date d'accouchement prévue mentionnés par les laboratoires dans le rapport clinique :

Echantillon	Age gestationnel attendu et/ou date d'accouchement prévue	Age gestationnel mentionné sur le rapport	Nombre de laboratoires (%)
<u>NIPT2026</u>	13s 5j 09/09/2026	13s 5j et 09/09/2026	5 (33,3)
		13s 5j	8 (5,3)
		09/09/2026	1 (6,7)
		Non mentionné	1 (6,7)

NB : La mention correcte de l'âge gestationnel ou de la date prévue de l'accouchement est suffisante.

3.1.7 Date de prélèvement et heure de prélèvement

Est présenté le rapportage de la date de prélèvement ainsi que de l'heure de prélèvement par les laboratoires :

Echantillon	Date et heure de prélèvement attendues	Sur les rapports	Nombre de laboratoires (%)
<u>NIPT2026</u>	09/03/2026 10.00	date et heure de prélèvement correctes	12 (80)
		date de prélèvement correcte et heure non mentionnée	2 (13,3)
		date de prélèvement et heure de prélèvement incorrectes	1 (6,7)

3.1.8 Date de rapport

L'ensemble des laboratoires a indiqué la date de publication du rapport sur celui-ci.

3.1 Resultats par laboratoires

3.2.1 Evaluation génotypage et interprétation

Lab	Méthodologie utilisée		Résultats encodés Trisomies	Sexe du fœtus	Obligation de test invasif O/N	Limites de détection	Score
	Technologie/Appareil	Kit					
1	NGS-Nextseq 550Dx-Illumina	Nextseq 500/550 High Output Reagent v2.5-Illumina*	Haut risque Trisomie 18; Faible risque Trisomie 13; Faible risque Trisomie 21	masculin	OUI	OUI	réussi
2	NGS-Nextseq 500-Illumina	IONA-Yourgene	Grande probabilité Trisomie 18; Faible probabilité Trisomie 13; Faible probabilité Trisomie 21	masculin	OUI	OUI	réussi
3	NA		aucun résultat envoyé. Nouvelle analyse en cours de validation		NA	NA	échec
4	NGS-Nextseq 550Dx-Illumina	Nextseq 500/550 High Output Reagent v2.5-Illumina*	Haut risque d'une anomalie des autosomes 48,XY,+13,+18	masculin	OUI	screening test vs diagnostique non clairement mentionné. Elements manquants.	échec
5	NGS-Nextseq 500-Illumina	Veriseq NIPT solution V2-Illumina	Haut risque Trisomie 18; Pas de haut risque Trisomie 13; Pas de haut risque Trisomie 21	masculin	OUI	OUI	réussi
6	NGS-Nextseq 500-Illumina	Veriseq NIPT solution V2-Illumina	Divergent Trisomie 18- Haut risque Trisomie 18; Pas de haut risque Trisomie 13; Pas de haut risque Trisomie 21	masculin	OUI	OUI	réussi

Lab	Méthodologie utilisée		Résultats encodés T21	Sexe du foetus	Obligation de test invasif	Limites de détection	Score
	Technologie/Appareil	Kit					
7	shallow WGS-Hiseq/Novaseq-Illumina	NIPT-PLUZ	Divergent Trisomie 18- Trisomie 18 probable; Normal pour Trisomie 13; Normal pour Trisomie 21	masculin	OUI	OUI (+-PLUZ website UZLeuven)	réussi
8	shallow WGS-Novaseq Xplus-Illumina	NIPT-PLUZ	Non concluant pour Trisomie 18; Normal pour Trisomie 13; Normal pour Trisomie 21	masculin	OUI pour confirmer la présence ou absence de Trisomie 18)	OUI (+NIPT PLUZ website UZLeuven)	réussi
9	shallow WGS-Novaseq Xplus-Illumina	NIPT-PLUZ	Non concluant pour Trisomie 18; Normal pour Trisomie 13; Normal pour Trisomie 21	masculin	OUI pour confirmer la présence ou absence de Trisomie 18)	OUI (+NIPT PLUZ website UZLeuven)	réussi
10	NGS-Nextseq 550Dx-Illumina	Veriseq NIPT solution V2- Illumina	Haut risque Trisomie 18; Faible risque Trisomie 13; Faible risque Trisomie 21	masculin	OUI	OUI (compendium labo + brochure patient)	réussi
11	NGS-Nextseq 500-Illumina	Veriseq NIPT solution V2- Illumina	Haut risque pour Trisomie 18; Normal pour Trisomie 13; Normal pour Trisomie 21	masculin	OUI	OUI	réussi
12	Microarray-Harmony-Roche Ariosa Diagnostics	Harmony prenatal test-Roche Ariosa Diagnostics	Aucune analyse NIPT effectuée suite à la trop faible quantité d'ADN foetal circulant		NA	NA	non évaluable
13	NGS-Nextseq 550Dx-Illumina	Veriseq NIPT solution V2- Illumina	Haut risque Trisomie 18; Faible risque Trisomie 13; Faible risque Trisomie 21	masculin	OUI	OUI (guide du labo)	réussi

Lab	Méthodologie utilisée		Résultats encodés T21	Sexe du fœtus	Obligation de test invasif	Limites de détection	Score
	Technologie/Appareil	Kit					
14	NGS-Nextseq 550Dx-Illumina	Veriseq NIPT solution V2-Illumina	Divergent Trisomie 18- Haut risque pour Trisomie 18; Normal pour Trisomie 13; Normal pour Trisomie 21	masculin	OUI	OUI	réussi
15	NGS-Nextseq 500-Illumina	Veriseq NIPT solution V2-Illumina + Nextseq 500/550 High Output Reagent v2.5-Illumina*	Divergent Trisomie 18- Haut risque pour Trisomie 18; Normal pour Trisomie 13; Normal pour Trisomie 21	masculin	OUI	OUI	réussi
16	shallow WGS-Novaseq 6000-Illumina	NIPT-PLUZ	Divergent Trisomie 18- Trisomie 18 probable; Normal pour Trisomie 13; Normal pour Trisomie 21	masculin	OUI	OUI (+NIPT PLUZ website UZLeuven)	réussi

*N'est pas un kit de préparation de bibliothèques.

3.2.2 Evaluation précision administrative

Lab	Identification patient : Adèle Blanc-sec 06/06/2000	Age gestationnel 13s 5j	Date prévue de l'accouchement 09/09/2026	Date et heure de prélèvement 09/03/2026 10.00	Date de rapport	Score
1	Adèle Blanc-sec 06/06/2000	13s 5j	non mentionné	09/03/2026 10.00	13/03/2026	réussi
2	Adèle Blauc-sec 06/06/2000	13s 5j	09-09-26	10/03/2026 11.49	16/03/2026	échec
3	NA	NA	NA	NA	NA	échec
4	Adèle Blanc-sec 06/06/2000	non mentionné	non mentionné	09/03/2026 10.00	25/03/2026	acceptable
5	Adèle Blanc sec 06/06/2000	13s 5j	non mentionné	09/03/2026 10.00	23-03-26	réussi
6	Adèle Blauc-sec 06/06/2000	13s 5j	non mentionné	09/03/2026 10.00	30-03-26	réussi
7	Adèle Blauc-sec 06/06/2000	13s 5j	09/09/2026	09/03/2026 10.00	18-03-26	réussi
8	Adèle Blanc-sec 06/06/2000	13s 5j	09/09/2026	09/03/2026 10.00	07-04-26	réussi
9	Adèle Blanc-sec 06/06/2000	13s 5j	09/09/2026	09/03/2026 10.00	07-04-26	réussi
10	Adèle Blanc sec 06/06/2000	13s 5j	non mentionné	09/03/2026 10.00	19-03-26	réussi
11	Adèle Blanc sec 06/06/2000	13s 5j	09/09/2026	09/03/2026 non mentionnée	02/04/2026	échec
12	Adèle Blauc-sec 06/06/2000	13s 5j	non mentionné	09/03/2026 non mentionnée	08/04/2026	échec
13	Adèle Blanc sec 06/06/2000	13s 5j	non mentionné	09/03/2026 10.00	13/03/2026	réussi
14	Adèle Blanc sec 06/06/2000	13s 5j	non mentionné	09/03/2026 10.00	23/03/2026	réussi

	Identification patient : Adèle Blanc-sec 06/06/2000	Age gestationnel 13s 5j	Date prévue de l'accouchement 09/09/2026	Date et heure de prélèvement 09/03/2026 10.00	Date de rapport	Score
Lab						
15	Adèle Blanc sec 06/06/2000	13s 5j	non mentionné	09/03/2026 10.00	01/04/2026	réussi
16	Adèle Blauc sec 06/06/2000	non mentionné	09/09/2026	09/03/2026 10.00	31/03/2026	réussi

3.3 Commentaires

- 1 laboratoire a obtenu un score d'échec pour la partie génotypage et interprétation car celui-ci a indiqué un haut risque de Trisomie 13 pour le fœtus en plus d'une Trisomie 18.
- Concernant les limites du test NIPT, nous recommandons aux laboratoires de suivre les guidelines émises par la BeSHG. Nous recommandons d'indiquer les éléments pouvant mener à un résultat fautif ou non interprétable et d'indiquer clairement que le test NIPT est un test de screening et non diagnostique.
- Nous notons une très nette amélioration en ce qui concerne la mention de l'âge gestationnel. En effet, seul un laboratoire n'a pas rapporté l'âge gestationnel sur son rapport clinique ni la date prévue de l'accouchement ; et ce contrairement à l'enquête de 2025 lors de laquelle ce laboratoire précisait l'âge gestationnel sur son rapport. Celui-ci a dès lors obtenu un score acceptable pour la partie administrative.
- 2 laboratoires n'ont pas mentionné l'heure de prélèvement sur le rapport clinique. Cela est pourtant bien repris et demandé dans le formulaire de demande d'analyse. La directive pratique de biologie clinique (point 7.4.1.6 de la directive-version 4 ; 2025) précise néanmoins que le rapport clinique doit mentionner la date et l'heure de prélèvement lorsque celle-ci est connue. Ceux-ci ont dès lors obtenu un score d'échec pour la partie administrative.
- Suite à l'impossibilité pour plusieurs laboratoires d'obtenir un résultat concluant ou même d'effectuer l'analyse, nous avons pris contact avec la firme qui produit les échantillons. L'échantillon a été validé par la firme et la fraction fœtale estimée avec le kit Veriseq de chez Illumina. Compte-tenu du fait que deux des 4 laboratoires ayant sous-traité l'analyse au même centre de génétique ont obtenu un résultat non concluant, nous allons prendre contact afin de connaître la méthode d'extraction de ces laboratoires ainsi que le pipeline utilisé par le centre de génétique. La firme nous a confirmé qu'une dilution de l'échantillon était possible mais uniquement avec du PBS ainsi qu'avec leur diluent (SeraCon Matribase Negative Diluent-Seracare).

4. Méthodologies utilisées



Chart 1 : Distribution des laboratoires par technique pour le dépistage prénatal de trisomies

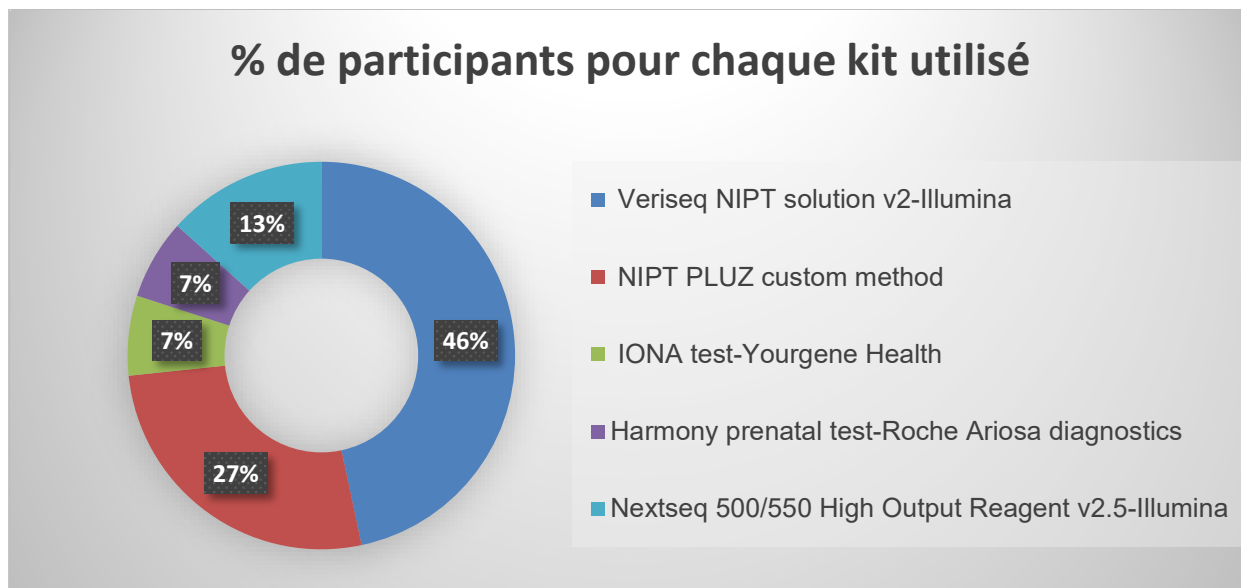


Chart 2 : Distribution des laboratoires par kit utilisé pour la pour le dépistage prénatal de trisomies

La technique la plus utilisée pour la recherche de trisomies est le NGS avec un séquenceur de type « Nextseq » (500-550(Dx)) de chez Illumina avec le kit de préparation de librairies « Veriseq NIPT solution V2 » de chez Illumina.

Deux laboratoires ont mentionné le kit « Nextseq 500/550 High Output Reagent v2.5 » de la firme Illumina. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un kit de préparation de librairies.

5. Conclusions sur les performances des laboratoires

Les performances des laboratoires sont satisfaisantes. 1 laboratoire a obtenu un score d'échec pour la partie génotypage et interprétation car celui-ci a indiqué un haut risque de Trisomie 13 dans le fœtus en plus d'une Trisomie 18.

3 laboratoires ont obtenu un score d'échec pour la partie précision administrative suite à une mention incorrecte de la date et/ou de l'heure de prélèvement. 1 laboratoire a obtenu un score acceptable pour cette partie car il n'a pas mentionné d'âge gestationnel ou de date prévue d'accouchement.

Nous invitons les laboratoires à revoir les guidelines de BeSHG ainsi que le directive pratique de biologie clinique.

Nous rappelons également aux laboratoires que selon notre politique interne et notre système qualité, nous ne pouvons modifier les résultats de l'analyse encodés individuellement par les laboratoires après la clôture de l'enquête et ce de manière à modifier leur rapport individuel. Seul une erreur provenant de notre fait peut mener à une modification d'un rapport individuel et donc du score attribué au laboratoire.

INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL

En plus de ce rapport global, vous avez également accès à un rapport individuel qui vous a été envoyé par email.

Ci-dessous vous pouvez trouver les critères d'évaluations sur lesquels se basent l'évaluation que vous avez reçue dans votre rapport individuel :

Critères d'évaluation:

Le premier critère d'évaluation pour la partie génotypage et interprétation est la mention sur le rapport clinique d'un haut risque de trisomie 18 et donc d'une obligation de test invasif.

Le haut risque de Trisomie 18 de l'échantillon est basé sur le certificat commercial fourni par la firme. La fraction fœtale estimée par l'analyse NGS réalisée par la firme est de 7.5%. En cas de divergence grave entre les réponses des laboratoires et l'analyse réalisée par la firme (<2/3 des participants ayant détecté les trisomies prédites), l'évaluation ou non sera lors décidée par le comité d'experts.

Le second critère est la mention des limites de l'analyse qui doivent reprendre les point énoncés dans les guidelines de la BeSHG notamment le fait que le NIPT est un test de screening et non de diagnostique ainsi que les éléments pouvant mener à un résultat fautif ou non interprétable.

Le troisième critère est la mention correcte du sexe du fœtus lorsque cela était demandé sur le formulaire de demande d'analyse.

Pour la partie précision administrative, le premier critère est l'identification correcte de la patiente : NOM/PRENOM/DDN.

Le second critère porte sur la mention correcte des dates et heures de prélèvements ainsi que sur la mention de la date de publication du rapport clinique. Enfin, le troisième critère est la mention correcte de l'âge gestationnel ou de la date prévue de l'accouchement.

Vous trouverez ci-dessous les grilles de scoring discutées et approuvées par les experts:

1. Scoring pour le génotypage/Interprétation

Score	Résultat du génotypage	Obligation test invasif en cas de haut risque	Limites NIPT		Sexe du fœtus	
			Screening test	Eléments pouvant mener à un résultat fautif ou non conclusif	Si demandé	Si non demandé
Réussi	M	M	M	M (rapport ou guide du labo)	M	NM
Acceptable	M	M	NM	M/NM	M/NM	NM
Acceptable	M	M	M	NM	M/NM	NM
Echec	X	M/NM	M/NM	M/NM	M/NM	NM
Echec	M	NM	M/NM	M/NM	M/NM	NM
Echec	M	M	M	M (rapport ou guide du labo)	X/NM	NM
Echec	M	M	M	M (rapport ou guide du labo)	/	M/X

M= mentionné et correct; NM= non mentionné; X= incorrect

2. Grille de scoring pour la précision administrative

Score	Identification de la patiente		Date et heure de prélèvement	Date du rapport	Age gestationnel (sem-jours) ou date prévue de l'accouchement
	Nom/Prénom	Date de naissance (JJ/MM/AAAA)			
Réussi	M	M	M	M	M
Acceptable	M	M	M	M	X/NM
Echec	NM/X	M/X/NM	M/X/NM	M/NM	M/X/NM
Echec	M	NM/X	M/X/NM	M/NM	M/X/NM
Echec	M	M	NM/X	M/NM	M/X/NM
Echec	M	M	M	NM	M/X/NM

M= mentionné et correct; NM= non mentionné; X= incorrect

L'ensemble des points évalués lors de cette enquête sont basées sur différentes guidelines belges et européennes permettant de déterminer les éléments critiques du rapport clinique dans le cadre de l'analyse NIPT. Vous trouverez ci-dessous les références de ces divers documents :

- BeSHG Prenatal Committee, NIPT good clinical practice guidelines. 2023
- Commission de biologie Clinique-Groupe de travail directive pratique, DIRECTIVE PRATIQUE POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE QUALITE DANS LES LABORATOIRES DE BIOLOGIE CLINIQUE AGRÉÉS. 2025

- ISO15189:2022-Medical laboratories — Requirements for quality and competence
- Deans ZC. et al. Chapter 11: Best Practices for Integrating Cell-Free DNA-Based NIPT Into Clinical Practice, in Non Invasive Prenatal testing (NIPT). Lieve Page-Christiaens and Hanns-Georg Klein, 2018; 191–205
- Deans ZC, Allen S, Jenkins L, et al. Ensuring high standards for the delivery of NIPT world-wide: Development of an international external quality assessment scheme. Prenatal Diagnosis. 2019; 39:379–387

FIN
